



Universidad de Cuenca
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Telecomunicaciones

Microprocesadores, Microcontroladores y Sistemas Embebidos

Kenneth S. Palacio Baus
kenneth.palacio@ucuenca.edu.ec

Práctica 6

PIC18F4550 - Comunicaciones seriales USART y Memoria EEPROM

- **Valoración:** 10 puntos.
- **Tipo de Trabajo:** Trabajo práctico / informe y defensa individual
- **Objetivos:** Mediante la presente práctica cada estudiante aprenderá a:
 - Manejar el módulo de comunicación serial USART del microcontrolador PIC18F4550.
 - Intercambiar mensajes entre dos microcontroladores.
 - Almacenar información en memoria no volátil.
- **Recursos:** Como base de esta práctica, utilizaremos MPLAB X y la hoja de datos del microcontrolador PIC18F4550.

Instrucciones

Para obtener una calificación en la presente práctica, cada estudiante deberá entregar un informe escrito según la estructura que se menciona más adelante. No olvide que puede contactar al profesor via correo electrónico en caso que necesite asistencia adicional.

- Envíe su trabajo mediante la plataforma e-nova.
- El nombre el archivo de su informe debe tener el formato:
ApellidoNombre_Pract06_MicroCon_M26.pdf
- Si su envío no cumple con el nombre de archivo y fecha de entrega, no recibirá calificación.

1. PROCEDIMIENTO

1. Implemente el circuito de la Figura 1.1 en un project board.

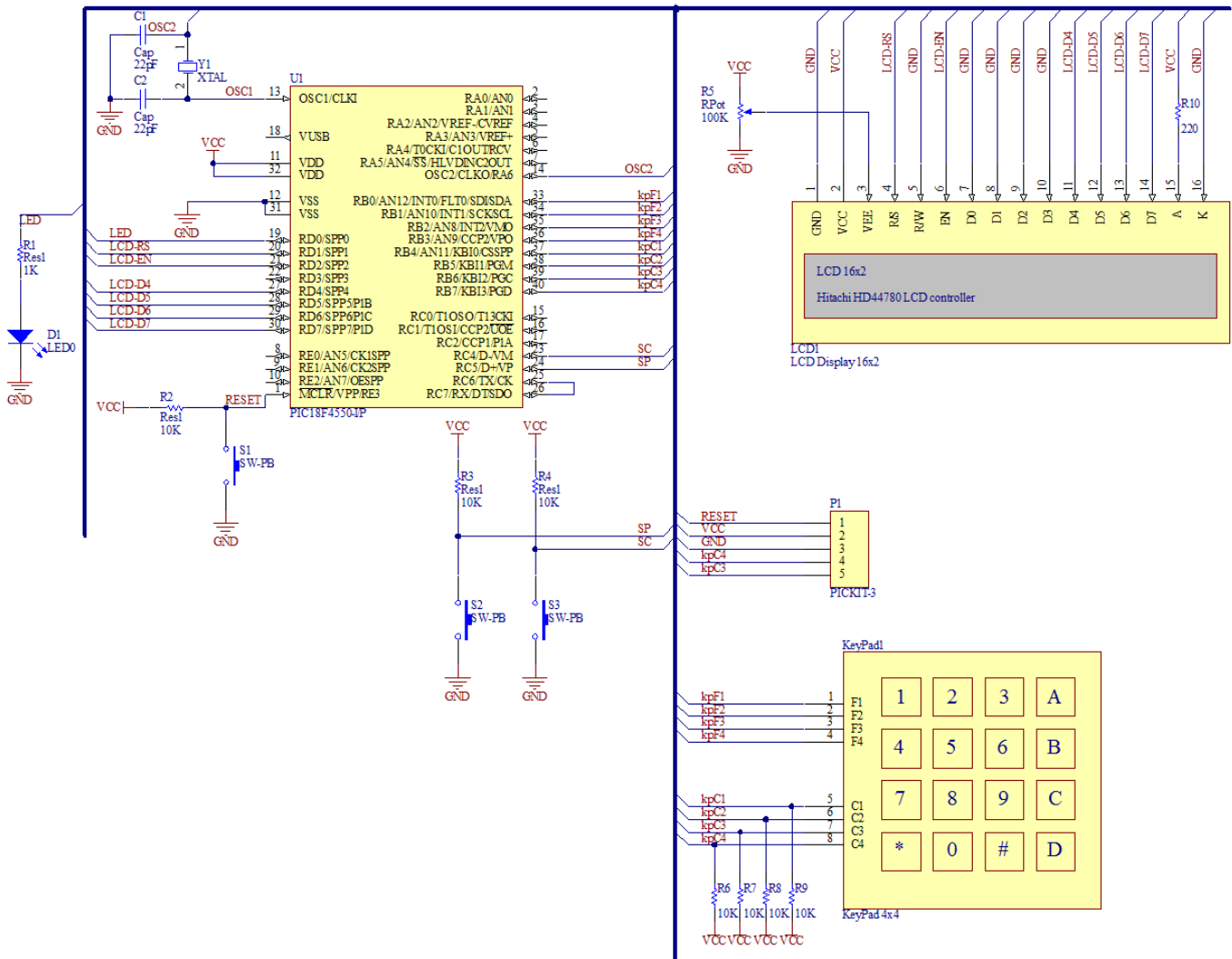


Figura 1.1: Manejo de LCD inteligente y teclado matricial - USART en bucle.

2. Desarrolle un programa en lenguaje C/C++ que cumpla con las siguientes condiciones:

1.1. PARTE 1: INTRODUCCIÓN

- Desarrolle un programa en lenguaje C/C++ mediante el compilador XC8 en MPLAB X IDE que cumpla con las siguientes condiciones:
- Implemente una subrutina de inicialización con el **LED en RD0: 10 pulsos en intervalos de 50ms y luego permanecer APAGADO hasta que se indique lo contrario.**
- Configure el **LCD y el teclado matricial** acorde al hardware mostrado arriba.
- Después de la rutina de inicio marcada por el LED RD0, muestre lo siguiente en el LCD:
 - Visualice el texto: **Universidad de Cuenca**, durante 2 segundos y seguidamente limpie la pantalla por 1 segundo.
 - Visualice el Texto: **USART v1.0**, durante 2 segundos y seguidamente limpie la pantalla, sin que se muestre nada en la pantalla durante 1 segundo.

1.2. PARTE 2: CONFIGURACIÓN USART

- a) Configure el módulo de comunicaciones USART para trabajar en modo asíncrono a una velocidad de 9600 baudios.
- b) Observe en la figura, que los pines RC6 y RC7 están puenteados, para indicar que los datos enviados por el puerto serial serán recibidos en el mismo microcontrolador.
- c) Escriba su programa de tal modo que cualquier caracter presionado por el teclado matricial, sea enviado mediante el módulo USART y que al ser recibido por el microcontrolador sea visualizado en el LCD en dos modalidades:
 - ECHO ON: En esta modalidad la tecla presionada aparece en LCD y a continuación también aparece la tecla recibida por el puerto serial.
 - ECHO OFF: El LCD únicamente visualiza el caracter recibido en el puerto serial.
- d) Verifique se su programa funcione enviando varios caracteres. Si se llena los primeros 16 caracteres utilice la siguiente línea del display LCD.
- e) Modifique su circuito reemplazando el puente entre los terminales RC6 y RC7, e interconecte su circuito con el de su compañero/a. Note que el TX de un terminal se conecta con el RX del otro y viceversa.

Ejecute el mismo programa y note que se logra un intercambio de caracteres entre los dos sistemas.

1.3. PARTE 3: SISTEMA DE CONTRASEÑA REMOTA

En esta parte, trabajará con un compañero/a de clase, con el objeto de establecer una contraseña de manera remotamente (establecer una contraseña en el otro microcontrolador).

Observe que puede trabajar de manera autónoma en su project board conservando el puente entre los pines de TX y RX del USART. La prueba final se debe realizar conectado dos project boards.

Las siguientes instrucciones, deben correr luego de la funcionalidad de la Parte 1.

- a) El objetivo es establecer una contraseña de 3 dígitos numéricos en la memoria EEPROM del microcontrolador remoto.
- b) Luego de los mensajes de bienvenida, borre la pantalla durante 2 segundos y seguidamente muestre:

Remote Password:
-
Note que la segunda línea tiene el cursor (parpadeante), indicando al usuario que debe escoger introducir la contraseña actual del sistema remoto (que por defecto debe ser 123).
- c) Permita que el usuario pueda ingresar únicamente tres caracteres numéricos. Adicionalmente incorpore opciones para corregir en caso que el usuario cometa equivocaciones al introducir la clave.
- d) Cuando el usuario ya ha ingresado la clave, la tecla D se habilita para enviar la clave por el puerto serial.
- e) La clave recibida se compara con la clave del sistema remoto (la primera vez la clave por defecto es 123). Si la clave es correcta, el sistema remoto responde enviando "OK", lo cual debe visualizarse en el sistema local en la primera línea como sigue:

OK! New Password?

-

- f)* Ahora puede ingresar la nueva clave de tres dígitos numéricos, siguiendo el mismo principio anterior. Note que los dígitos aparecen en la segunda línea donde el cursor parpadeante le indica al usuario que debe escribir.
- g)* Al presionar la tecla D (enter) los tres caracteres son enviados por el puerto serial al microcontrolador remoto.
- h)* Cuando los tres caracteres son recibidos por el microcontrolador remoto, se almacenan en la memoria EEPROM del microcontrolador, sustituyendo la clave 123 que se usó por defecto la primera vez. Luego de grabar la clave nueva, el microcontrolador responde con el mensaje que se visualiza en la pantalla local como:

New Password set!

-

Este mensaje aparece por 5 segundos y nuevamente se el sistema local regresa al paso *b*).

- i)* Una vez que se regresa al estado inicial, solamente que ahora la clave que debe validar es la que quedó almacenada en EEPROM del sistema remoto.

1.4. PARTE 4: FUNCIONALIDAD PROPIA

Trabaje con un compañero/a para incorporar una funcionalidad propia que involucre los componentes de esta práctica: LCD, Teclado, EEPROM, USART.

2. INFORME

Cada estudiante presentará un informe escrito siguiendo los lineamientos presentados a continuación. Utilice lenguaje técnico, tanto para expresar adecuadamente la información relacionada a los registros del microcontrolador utilizados para la práctica así como para sus comentarios y explicaciones.

Su informe debe incluir las siguientes secciones:

1. **Tema de la Práctica:**
2. **Objetivos:**
3. **Materiales y Equipos.** Escriba aquí la lista de materiales y equipos que utilizó en la práctica, incluyendo los elementos electrónicos empleados, tales como resistencias, micropulsantes, LEDS, LCD, etc.
4. **Breve Marco Teórico.** Describa con detalle el funcionamiento del módulo USART en modo asíncrono.
5. **Diseño del sistema microcontrolado.** Explique brevemente su proyecto, las consideraciones y aspectos considerados para lograr el/los objetivos de la práctica.
 - a) **Plataforma de Hardware:** Incluya los esquemas eléctricos de su proyecto y explique la necesidad de incluir los diferentes componentes, y bloques, etc.
 - b) **Funcionamiento Software:** Explicar el programa, su funcionamiento general y específico. **Describa con extremo detalle** lo siguiente:
 - 1) La subrutina de envío de mensajes pro el puerto USART.
 - 2) La forma en la que los datos recibidos por el puerto USART se muestran en la segunda línea del LCD.
 - 3) El funcionamiento de la memoria EEPROM.
 - 4) El proceso de operación del sistema de establecimiento de contraseña remoto.
6. **Pruebas y verificaciones.** Escriba aquí los resultados describiéndolos con detalle.
7. **Conclusiones y Recomendaciones:** Escriba aquí la lista de las conclusiones de la práctica. Sus conclusiones deberán ser muy bien meditadas, de tal modo que demuestren su comprensión de los experimentos realizados y sobre todo, deben reflejar lo que usted aprendió luego de haber realizado esta práctica.
8. **Referencias:** Esta parte incluirá todas aquellas referencias bibliográficas en las que basó el Sustento Teórico. Las citas bibliográficas deberán estar en el formato IEEE Transactions.

3. PREGUNTAS.

Incluya la respuesta a las siguientes preguntas al final de su informe:

1. Muestre el esquema electrónico completo del sistema de comunicación entre los dos microcontroladores.
2. Su sistema funcionaría de la misma manera para otras velocidades de comunicación? – justifique su respuesta.
3. Cómo funciona la interrupción generada al recibir un dato por el puerto USART?
4. Que precauciones se debe tener cuando se trabaja con la memoria EEPROM de un microcontrolador?